The Store: Despliegue y gestión del clúster de Kubernetes

Grupo 6 · Nicolás Arancibia Carabajal · Lautaro Paletta · Agustín Ronda

Redes de Información · ITBA

Agenda

1. El problema: qué le pasa hoy a la tienda
2. Nuestra solución
3. Demo: la tienda en acción
4. Resultados y próximos pasos

El problema

The Store es nuestra tienda online

Si la tienda no abre, no vendemos.

The Store es el canal de venta online de nuestra empresa.
Por eso tiene que estar siempre disponible.

Llega el Black Friday

00:00 Arranca la promo. Entran muchos más clientes que en un día normal.

00:10 La tienda se pone lenta: hace falta sumar capacidad.

00:15 Para sumarla hay que **cerrar la tienda** y volver a armarla desde cero.

00:20 Los pasos no están escritos en ningún lado: depende de quién esté de guardia.

La tienda cierra justo cuando más clientes hay.

No es solo el Black Friday

Mantenimiento

Un servidor necesita mantenimiento. Para sacarlo, hay que cerrar la tienda.

Una falla

Algo se rompe y hay que rearmar todo de memoria, sin saber cuánto va a tardar.

Picos de tráfico

Baja el tráfico, pero sacar servidores también obliga a cerrar. Seguimos pagando lo que no usamos.

Hoy, cada cambio en la tienda significa cerrarla.

Nuestra solución

Qué cambia con nuestra solución

	Hoy	**Con nuestra solución**
Sumar capacidad	Cerrar la tienda y armarla de nuevo	En minutos, con la tienda abierta
Retirar un servidor	La tienda queda fuera de servicio	La tienda sigue abierta
Si se rompe todo	Rearmarla de memoria	Se vuelve a levantar igual que antes
Quién puede hacerlo	Quien sepa los pasos	Cualquiera del equipo, con un comando

Nuestro objetivo

Que la tienda esté abierta cuando más clientes hay, y que cualquiera del equipo pueda hacerla crecer, achicarla o reconstruirla.

Demo

Qué vamos a mostrar

#	Situación	Qué tienen que ver
1	Armar todo desde cero	Tres servidores listos; repetirlo no cambia nada
2	Abrir la tienda	La tienda abre, repartida entre los servidores
3	Sumar un servidor	Entra uno nuevo sin tocar a los demás
4	Retirar un servidor	Su trabajo pasa a los otros y la tienda sigue abierta
5	Se rompe todo	Se borra todo y vuelve a quedar igual

Caso 1 · Armar todo desde cero

Situación	Una computadora sin nada de la tienda.
Qué hacemos	Ejecutamos la receta que arma los servidores. Después, la ejecutamos de nuevo.
Qué tienen que ver	Aparecen tres servidores listos. La segunda vez no cambia nada: la receta solo hace lo que falta.

Caso 2 · Abrir la tienda

Situación	Los tres servidores del caso 1, todavía sin la tienda.
Qué hacemos	Ejecutamos la receta que instala la tienda.
Qué tienen que ver	La tienda abre en el navegador, entrando por cualquiera de los servidores, y su trabajo queda repartido entre ellos.

Caso 3 · Llega el Black Friday: sumar un servidor

Situación	La tienda del caso 2, abierta.
Qué hacemos	Agregamos un servidor a la lista y ejecutamos la receta para sumar servidores.
Qué tienen que ver	Entra el servidor nuevo. Los que ya estaban no se tocan y la tienda nunca cierra.

Caso 4 · Retirar un servidor

Situación	Los cuatro servidores del caso 3, con la tienda abierta.
Qué hacemos	Ejecutamos la receta para retirar un servidor y lo sacamos de la lista.
Qué tienen que ver	Su trabajo pasa a los otros servidores, el servidor desaparece y la tienda sigue abierta.

Caso 5 · Se rompe todo: reconstruir

Situación	La tienda funcionando.
Qué hacemos	Borramos todo. Después ejecutamos las recetas para armar los servidores y abrir la tienda.
Qué tienen que ver	Después de borrar no queda nada. Después de reconstruir, todo queda como al final de los casos 1 y 2.

Cierre

Lo que prometimos, cumplido

	Situación	Qué vimos
✓	Armar todo desde cero	Tres servidores listos · repetirlo no cambió nada
✓	Abrir la tienda	Abre por cualquier servidor · trabajo repartido
✓	Sumar un servidor	Solo cambió el nuevo · la tienda siguió abierta
✓	Retirar un servidor	Su trabajo pasó a los otros · la tienda siguió abierta
✓	Se rompe todo	No quedó nada · volvió a quedar igual

Próximos pasos

Hoy, en esta prueba

- Cada parte de la tienda tiene una sola copia: al retirar su servidor, puede tardar unos segundos en responder.
- Un solo servidor coordina a los demás: si se cae, no se pueden hacer cambios hasta que vuelva.
- Todo corre en una sola computadora, y la tienda se abre desde ella.

Siguiente paso

- Dos o más copias de cada parte.
- Tres servidores coordinadores.
- Llevarlo a servidores reales o a la nube, cambiando solo la parte que crea los servidores, con una única entrada para los clientes.

En resumen

- La tienda puede **crecer y achicarse sin cerrar**.
- **Cualquiera del equipo** puede operarla: los pasos están escritos y se ejecutan solos.
- Si algo se rompe, **se vuelve a levantar igual que antes**.

¿Preguntas?

Código y how-to

https://github.com/NickArancibia/tpe-redes